10.2 설비시스템 관리			
규 정 번 호	10.2	제 정 일	
관련 인증기준	10.2 설비스시템 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	시설팀	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거			

▣ 목적

환자진료를 위해 필수적인 전기 및 물 공급, 수질감시, 의료가스, 공기정화, 환기 등의 설비시스템에 대한 정기적인 검사, 유지, 보수, 개선계획을 수립하고 관련된 위험요인을 파악하여 안전한 의료서비스 환경을 제공한다.

▣ 정책

1. 설비시스템 관리에 대한 규정이 있다.
2. 전기설비를 안전하게 관리한다.
3. 급수설비 및 수질을 안전하게 관리한다.
4. 산소발생기 및 진공설비를 안전하게 관리한다.
5. 실내공기질을 안전하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차

1. 전기설비 관리

가. 안전점검(법정 정기검사 및 자가 안전점검)

1) 전기설비는 본원에서 위탁한 위탁업체에서 점검을 시행하고 본원에서는 그 점검 결과의 보관한다.

2) 자가 안전점검 대상 및 점검주기

점검대상	점검기관	점검주기	
수·배전반 설비	위탁	4회/월	변압기, 전력간선, ATS, PF등
비상발전기	위탁	1회/월	1회/월 이상 무부하 운전
무정전 전원 공급장치(UPS)	위탁	1회/월	축전지 온도, 외관점검 등

3) 전기안전공사의 법정 정기검사

대상	내용	점검주기	비고
수·변전설비	사용 전 검사	필요시	
	정기검사	1회/2년	비상발전기 포함

나. 전기실 및 발전기실 안전관리

1) 전기실 및 발전기실은 통제구역임을 알리는[통제구역]표지를 부착한다.

2) 전기실 및 발전기실의 바닥은 물기가 없도록 유지하며 청결 상태 유지를 위해 매일 점검한다.

3) 동물침입 및 누수의 위험요인을 차단하기 위해 안전장치를 하며 매월 점검한다.
4) 전기실 및 발전기실 내부에는 소화기를 비치하며 물건을 적재하지 않는다.

다. 비상전원설비 설치 및 유지관리

1) 본원은 비상전원설비로 비상발전기와 무정전 전원 공급장치(UPS)를 설치 및 유지관리 한다.
2) 비상발전기: 무부하 운전은 1회/월 시행함을 원칙으로 하며, 점검내용 및 설치현황은 다음과 같다.
   가) 점검내용
      (1) 연료 여과상태
      (2) 각부 표시램프 및 자동 수동 조작기능 상태
      (3) 엔진예열 히터 작동상태
      (4) 연료공급 및 압력 상태
      (5) 엔진 이상 유무 진동 및 누유 상태
      (6) 각종 계기 및 계전기 동작상태
      (7) 기동용 배터리 충전 상태
   나) 설치현황

기기별	규격	설치년도	담당구역
비상 발전기	315KW(연속출력시)	2021년도	지하3층 전기실 내 발전기실

3) 무정전 전원 공급장치(UPS): 점검은 위탁하여 1회/월마다 실시하고, 작동상태를 유지·기록한다. 외부 전문 업체의 정기점검을 1회/년 실시하며, 설치 현황은 다음과 같다.

기기별	규격	설치연도	담당구역
UPS	50KVA	2021년도	지하3층 전기실 내

4) 한국전력의 선로이상, 변압기 고장, 천재지변 등 정전 발생 시 신속하게 비상발전기를 가동하여 원내에 안정적인 전원을 공급한다.
5) 비상발전기의 연료인 경유는 상시 160L(80%) 이상 비축하고 지속적인 연료 공급이 가능토록 한다.
6) 비상전원설비는 [의료법 시행규칙 별표4 의료기관의 시설규격]의 관련 법령에 따라 설치하며 방화구획된 전용 공간에 설치하거나 비나 눈의 침입을 방지할 수 있는 건물 외부의 적절한 장소에 설치하며 비상전원설비에 대한 무결성 검증을 수행한다.
7) 비상전원설비 설치장소에는 비상전원 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두지 않아야 한다.
8) 발전기는 검사, 수리, 유지관리, 청소, 교체를 위하여 설비 주위에 적절한 작업공간을 두어야 하고 접근이 용이한 위치에 설치하여야 한다.
9) 비상전원설비의 유지관리 및 작동 시험은 제조자의 권장사항, 지침서 등을 기초로 적절한 교육을 받고 전기설비 관련 자격이 있는 사람이 주기적으로 시행해야하며 전기실, 발전기실 점검일지, UPS 점검표에 점검사항을 기록하여 해당 기록을 보관한다.
10) 비상전원설비의 검사, 시험, 시운전, 작동 ,보수에 관한 서면 기록은 보존해야한다.
11) 비상전원이 공급되는 콘센트 등에는 비상전원이 공급됨을 알리는 표시를 부착해야 하

며 정기적인 검사와 운전을 시행한다.

2. 급수설비 및 수질관리

가. 급수설비 위생 점검

1) 급수 펌프 및 저수조 상태를 매일 순찰하고 저수조 주변 청소, 뚜껑(맨홀) 잠금상태, 누수확인 등 저수조 위생 점검을 1회/월 시행하여 저수조 위생 점검표를 기록한다.
2) 저수조 사다리 사용 시 추락 방지를 위해 추락 방지용 벨트를 착용하고 저수조실은 통제구역을 표시하여 외부인이 임의로 출입 할수 없도록 관리한다.

나. 저수조 수질검사

1) 저수조 청소를 2회/년 전문 청소업체에 위탁해 실시한다.
   가) 청소전 청소업체 관계자들의 위생상태 및 복장, 청소장비를 확인하고 청소를 실시한다.
   나) 저수조 청소 결과는 전문 업체로부터 제출 받아 보고 및 관리한다.
2) 저수조 수질검사를 1회/년 실시하고 본원 시설팀장은 수질검사 결과를 확인 후 보관한다.
3) 저수조 위생관리 상태점검 : 월 1회
   가) 저수조 주위상태 : 점검
   나) 저수조 뚜껑(맨홀)관리 : 잠금상태 확인
   다) 저수조 누수 확인 점검
4) 저수조 사다리 안전바 및 안전벨트 설치
5) 저수조 통제구역 표시
6) 저수조 검사항목 및 기준

항목	일반 세균	총대장균군	분원성대장균군 또는 대장균	잔류 염소	수소 이온농도	탁도
기준	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL	4.0mg/ L이하	5.8~8.5	1NTU 이하

7) 저수조 현황

저수조명	용량(톤)	설치장소	용도	용기재질
지하저수조	78.2t	지하3층 기계실	음용수	플라스틱

다. 하수도 관리

1) 본원은 정화조를 운영하지 않고 생활하수 및 오수는 하수도법 제 34조에 따라 탄천 하수종말처리장으로 유입하여 처리한다.
2) 본원은 폐수배관 및 패수탱크는 설치 되어 있지 않는다.

라. 냉각탑 및 냉각수 관리

1) 본원은 냉각탑을 설치 및 운영 하지 않는다.

3. 의료가스 및 진공설비 관리

가. 의료가스 및 진공설비의 관리

1) 의료가스 안전점검을 위해 검사기관에 위탁하여 분기별로 점검받고 그 결과를 보존한다.

2) 시설팀은 매일 자가 점검하고 점검일지를 작성 및 보관한다.

가) 의료가스 점검항목 : 의료가스 재고량, 사용압력, 공급압력을 매일 점검하여 의료가스 점검표에 기록한다.

나. 이동용 의료가스 용기의 관리 상태점검

1) 시설관리팀은 가스용기의 상태를 1회/1일 확인한다.

가) 점검항목으로는 충전기한, 전도 위험성을 점검 후 기록한다.

2) 이동용 의료가스용기는 공급업체에서 공급받아 의료가스용기 보관실에 보관하고 사용부서에 공급한다.

3) 용기 보관 시 실병과 빈병을 구분하여 안전하게 보관한다.

가) 실 병: 실병 표찰을 붙이고 안전하게 보관한다.

나) 빈 병: 빈병 표찰을 붙이고 안전하게 보관한다.

4) 의료가스 용기를 운반 시는 전용 운반카로 운반한다.

5) 용기는 전도 방지를 위해 안전장치(체인)가 설치되어 있는 보관 장소에 보관한다.

다. 진공탱크 및 진공펌프의 작동상태 일일점검

1) 시설팀는 매일 점검하고 점검일지를 작성 및 보관한다.

가) 진공탱크 및 짐공펌프 점검항목 : 작동상태 등

4. 실내공기질 관리

가. 실내공기질 측정은 법적기준에 따라 업체에 위탁하여 관리하며 점검결과를 보관한다.

1) 유지기준 1회/년, 권고기준 1회/2년

나. 냉난방기(에어컨 등) 실외기 및 필터 관리

1) 냉 난반기(에어컨 등) 실외기 점검 및 필터 청소는 1회/월 실시한다.

다. 환기시설 관리

1) 환기시설 담당자 지정 : 환기시설 담당자는 시설팀장으로 지정한다.

2) 입원실에는 적절한 온·습도 유지와 외기도입에 의한 환기가 가능하도록 환기시설을 설치한다.

3) 환기시설 담당자는 환기시설을 올바르게 운영되고 유지 관리 될 수 있도록 환기시설의 운영 미 유지 관리 매뉴얼을 작성하고 관리한다.

4) 환기시설을 통해 외기도입량 기준 환기횟수가 2회/시간 이상을 유지하여야 하며, 실내재순환량을 초함한 환기횟수가 6회/시간 이상을 유지하고, 이는 담당자가 환기 시설을 운영하여 환기시설 운영일지를 통해 작성한다.

5) 담당자는 적절한 환기시설 유지 관리를 위하여 정기점검일지 및 필터 교체, 청소 등 소모품 교체하여 교체,청소,소모품 교체일지에 기록한다.

6) 입원실에서 사용하는 화장실의 배기는 재순환하지 않고 전부 배기한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 의료가스(이동형) 일상 점검 일지
2. 비상발전기 점검 기록지
3. 저수조 위생관리 상태 점검 일지
4. 산소발생기 설비 일상 점검 일지
5. 냉난방기 필터 청소 작동 상태 점검 일지
6. 산소발생기 및 진공설비 문제 보고 절차
7. 환기시설의 운영 및 유지•관리 메뉴얼
8. 전기실 및 발전기실 안전관리 점검표
9. 디퓨저 관리일지

▣ 규정 개정일 [누적]

부록1. 의료가스(이동형) 일상 점검 일지

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일		. . .			

의료 가스(이동형) 일상 점검 일지

20 년 월 일

(○ : 정 상 △ : 보수요 × : 불 량)

결재	담당	행정부장

보관장소		점검주기	매일 1회

설 비 명						
의료가스 (이동형) 산소탱크						
일자	충전기한	전도위험 방지	밸브 잠금 상태	재고량 보유 상태	실병 및 공병 표시	점 검 자
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

부록2. 비상발전기 점검 기록지

비상발전기 점검 기록지

20 년 월 일

점검자 :

결재	담당자	부서장	병원장

설 비 명	점 검 항 목	이상 유무	이 상 내 용
윤활 계통	윤활유 누설 여부		
	엔진 오일 적정량 및 점도상태 * (기준치:L ~ H사이)		
냉각 계통	냉각수 누설 여부		
	냉각수 히터 작동상태		
	냉각수 적정량 및 청결상태		
연료 계통	연료 누설 및 유량 적정상태		
	연료 배관 및 연결 상태		
일반 계통	국부 시동 스위치 OFF위치 놓임 상태		
	표시램프 TEST		
	선택스위치 자동위치 여부		
	축전지 충전 및 연결단자 상태 * (기준치:DC24V ~ 26.5V)		
	배전반 각 부 S/W 및 계측기 이상 유무		
	배전반 각 부 램프 점등상태		
	발전실 청결상태		
	각 부분의 볼트너트 조임 상태		
흡기 계통	에어 휠터 오염 여부 및 세척		
배기 계통	배기가스 누출 여부		
기 타	기동용 배터리 및 충전기 이상 유무		
	진동, 이상음, 냄새 유무		
특이사항			
기록범례	○ : 정 상 x : 불 량		

부록3. 저수조 위생관리 상태 점검 일지

저수조 위생관리 상태 점검일지

20 년 월 일

점검자 :

(○ : 정 상 × : 불 량)

결재	담당자	부서장	병원장

조 사 사 항	판 정 기 준	상 태
주위의 상태	청결하며 쓰레기, 오물 등이 놓여있지 않을 것	
	저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것	
	균열 또는 누수 되는 부분이 없을 것	
	출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 않을 것	
본체의 상태	유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수, 밀폐되어 있을 것	
윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여있지 아니할 것	
저수조 안의 상 태	저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지등 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	
	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것	
	수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것	
	외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니 할 것	
맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어갈 수 없는 구조일 것	
	점검 등을 하는 자 외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금 장치가 안전할 것	
월류관 통기관	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것	
	관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	
냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	
맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	
색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	
탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	

부록4. 산소발생기 설비 일상 점검 일지

산소발생기 설비 일상 점검 일지

20 년 월

(○ : 정 상 △ : 보수요청 × : 고 장)

결재			

설치장소	산소발생기실	점검주기	매일 1회

설 비 명								
석션(진공탱크 및 진공펌프)					산소 발생기			
일자	펌프 전원 상태	작동 상태	펌프 압력 상태	펌프 게이지상태	전원 상태	사용 압력	공급 압력	점검자
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

부록5. 냉난방기 필터 청소 및 작동 상태 점검 대장

냉난방기 필터청소 및 작동상태 점검일지

20 년 월 일

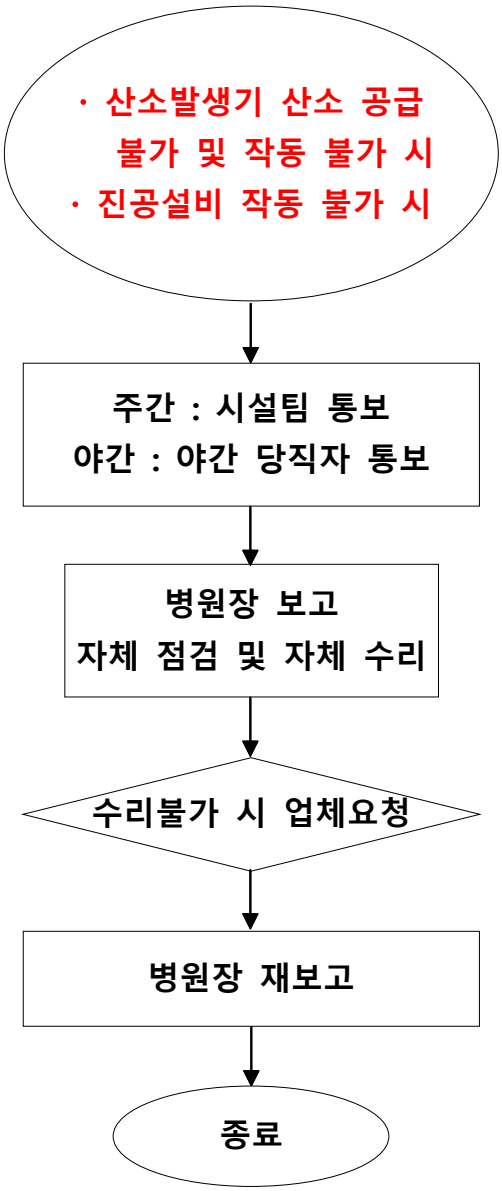
점검자 : (○ : 정 상 × : 불 량)

결재	담당자	부서장	병원장

층	위치	월		월		월		월	
		작동상태	필터상태	작동상태	필터상태	작동상태	필터상태	작동상태	필터상태
2	관리계								
3	전실								
	로비								
5	전실								
	로비								
6	전실								
	로비								
7	전실								
	로비								
8	전실								
	로비								
9	전실								
	로비								
옥상	휴게실								
특이사항									

부록6. 산소발생기 및 진공설비 문제 보고 절차

산소발생기 및 진공설비 문제 보고 절차



부록7. 환기시설의 운영 및 유지 관리•매뉴얼

환기시설의 운영 및 유지·관리 매뉴얼

1. 목적

환기시설을 적절히 운영·관리하여 병원 내 감염예방과 실내공기질을 유지하고, 환자·보호자 및 직원에게 안전한 진료환경을 제공한다.

2. 담당자

가. 환기시설 운영 및 유지관리 담당자는 시설팀장으로 한다.

나. 담당자는 환기시설의 작동상태, 필터 및 디퓨저 관리, 이상 발생 시 조치사항을 확인한다.

다. 담당자 변경 시 운영현황, 점검기록, 필터 청소·교체 이력, 업체 점검자료 등을 인수인계한다.

3. 운영 기준

가. 환기시설은 설계 기준과 장비 제조사 또는 유지관리업체의 권장사항을 참고하여 운영한다.

나. 환자·보호자·일반 직원이 환기시설을 임의로 조작하지 않도록 관리한다.

다. 입원실은 외기도입량 기준 환기횟수 2회/시간 이상, 실내 재순환량 포함 환기횟수 6회/시간 이상이 유지되도록 관리한다.

라. 감염관리상 환기 조정이 필요한 경우 해당 부서 및 감염관리실과 협의하여 조치한다.

4. 점검 및 유지관리

가. 시설팀은 환기시설의 작동상태, 이상소음, 누수, 악취, 풍량 저하 여부를 확인한다.

나. 필터, 디퓨저, 환기유니트의 오염·파손·작동상태를 정기적으로 확인한다.

다. pre-filter는 6개월마다 세척하고, medium-filter는 2년 주기로 청소 또는 교체한다.

라. 오염상태, 사용환경, 업체 점검결과에 따라 청소 또는 교체 주기는 조정할 수 있다.

마. 천정 점검구 작업, 필터 교체, 디퓨저 청소 시 환자 안전에 유의하고 필요 시 해당 부서와 사전 협의한다.

5. 기록관리

가. 환기시설의 운영상태는 환기시설 운영일지 또는 시설물 일일점검표에 기록한다.

나. 필터 청소·교체, 디퓨저 청소, 소모품 교체, 업체 점검결과는 환기시설 및 디퓨저 관리일지에 기록한다.

다. 실내공기질 측정결과, 업체 점검보고서, 수리내역서 등은 시설팀에서 보관한다.

6. 이상 발생 시 조치

가. 환기시설 고장, 작동불량, 이상소음, 누수, 악취, 풍량 저하 등이 확인되면 즉시 시설팀에 보고한다.

나. 시설팀은 현장을 확인하고 자체 조치 가능 여부를 판단한다.

다. 자체 조치가 어려운 경우 유지관리업체에 점검 또는 수리를 요청한다.

라. 환자 안전 또는 감염관리상 문제가 우려되는 경우 해당 부서장 및 감염관리실에 보고하고 필요한 조치를 시행한다.

마. 이상 발생 및 조치 결과는 관련 점검일지 또는 관리일지에 기록한다.

부록8. 전기실 및 발전기실 안전관리 점검표

전기실 및 발전기실 안전관리 점검표

범례 : O(정상) / X(불량)

목록	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
바닥의 물기는 없는가?																															
내부 상태는 청결한가?																															
내부에 소화기가 비치되었는가?																															
물건 적재는 되어 있지 않은가?																															
담당자 서명																															

목록	매월
동물침입 및 누수의 위험요인을 차단하기 위한 시건장치는 되어있는가?	점검일 : 년 월 일 다음 점검 예정일 : 년 월 일
담당자 서명	

부록9. 디퓨저 관리일지

디퓨저 관리일지
(20 년)

★ 점검내용
1.디퓨저 외관상태 / 2.디퓨저 청결상태 / 3.디퓨저 작동상태
★ 기록방법 - 양호: ○ 정비: △ 불량: X
★ 점검자 - 관리과장
★ 점검주기 - 매월 1회

번호	위 치	수량	종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
1																
2																
3																
4																
5																
6																
점 검 자																